예비교사를 위한 SW·AI에듀톤 대회의 효과성 분석

> 원제: 『예비교사를 위한 SW·AI에듀톤 대회의 효과성 분석』 (*Analysis of the effectiveness of the SW·AI Edu-thon for Pre-service Teachers*)

항목	내용
저자	심재권 (고려대학교 교육문제연구소, 고려대 컴퓨터교육학과 박사), 박선주 (광주교육대학교 컴퓨터교육과, 교신저자)
학술지	정보교육학회논문지 (KCI 등재), 제27권 제3호, pp.321-329 (2023년 6월)
분야	컴퓨터 교육 · AI 교육 · 교원 양성 · 교수효능감
난이도	★★☆☆☆
링크	https://doi.org/10.14352/jkaie.2023.27.3.321 (KoreaScience: https://koreascience.kr/article/JAKO202332671238882.page)
PDF 원문	KoreaScience 공개 PDF (무료)
ai_life 연결 단원	전 단원 — "이 사이트로 수업할 **교사**는 무엇이 필요한가"

한 줄 요약

2022년 SW·AI에듀톤(예비교사가 멘토교사와 팀을 이뤄 SW·AI 수업을 설계·시연하는 대회)에 참여한 예비교사 566명(부트캠프 41명)의 AI 교수효능감을 재 보니, 대회를 마친 뒤 '내 수업이 학생 성취에 도움이 될 것(ATOE)'과 '나는 AI를 잘 가르칠 수 있다(PATE)'는 믿음이 유의하게 높아졌다.

왜 중요한가

Touretzky 외(2019)가 "학생이 무엇을 알아야 하나"를 물었다면, 이 논문은 "그것을 가르칠 **교사**는 어떻게 길러지나"를 묻습니다. 국내 SW·AI 교원 양성 정책(SWEET, AIEDAP, 에듀톤)의 흐름을 한눈에 정리해 주고, **교수효능감**이라는 측정 도구로 프로그램 효과를 확인하는 교육 연구의 전형적인 설계(사전-사후 검사, t검정)를 보여 줍니다. 또 측정 도구는 **한국교원대 이영준 교수 연구팀**(이소율·김성원·이영준 2021)이 만든 것이라, 국내 AI 교육 연구의 계보를 따라가는 출발점으로도 좋습니다.

핵심 내용

1. 정책 흐름 (2015 → 2023)

SW중심사회 인재양성 계획(2015) → SW교육 활성화 기본계획(2016) → 정보교육 종합계획(2020) → 인공지능시대 교육정책 방향(2020/2021) → 교원자격 기준에 '디지털 교육(AI 포함)' 추가(2023).

2. 예비교사 역량 강화 사업 세 가지

사업	시작	내용
SWEET	2018	교대 SW 교육과정 가이드라인, 전체 예비교사 SW 6학점, 창의컴퓨팅실 구축
SW·AI에듀톤	2016	예비교사 + 멘토교사 팀, 수업 설계 → 현장 시연 경연 (2021년 'SW·AI'로 개칭)
AIEDAP	2022	교원 AI·디지털 역량 체계, 교수학습모형, 양성·재교육 체제

3. 측정 도구: AI 교수효능감 5요소 × 6문항 = 30문항 (5점 척도)

약어	의미
PATE	AI에 대한 **개인 교수효능** ("나는 AI를 잘 가르칠 수 있다")
AICC	AI **개념 인식**
ATOE	AI 교수 **결과 기대** ("내 수업이 학생 성취에 도움이 된다")
ATSE	AI의 **사회적 영향**에 대한 태도
IWAI	AI와의 **상호작용**

뿌리: Bandura 자기효능감 → Gibson & Dembo(1984) → Enochs & Riggs의 STEBI(과학 교수효능감).

4. 연구 설계

$$O_1 \;\rightarrow\; X_1(\text{예선캠프}) \;\rightarrow\; X_2(\text{부트캠프}) \;\rightarrow\; O_2$$

예선캠프 응답자 566명(교대 13개교 + 사범대 8개교), 부트캠프 41명. SPSS 25.0, 기술통계 + **독립표본 t검정**.

5. 주요 결과

- 예선 단계 전체 평균: AICC **4.52**로 가장 높고 IWAI **3.34**로 가장 낮음 → "AI 교육이 필요하다는 데는 동의하지만 **직접 AI로 가르쳐 본 경험은 부족**".
- 입학 전 SW교육 경험 → PATE 유의 ($t = 2.549,\ p = .011$)
- 컴퓨터교육 심화전공 → ATSE, PATE 유의
- 에듀톤 2회 이상 참여 → AICC, ATOE, PATE 유의 (PATE $t = 3.731, p < .001$)
- **사전-사후**: ATOE $4.11 \rightarrow 4.35$ ($p = .019$), PATE $3.99 \rightarrow 4.46$ ($t = 4.788,\ p < .001$)

> 💡 비판적으로 읽기: 사전(566명)과 사후(41명)는 **같은 집단이 아니며**(사후는 선발된 팀), 그래서 대응표본이 아닌 독립표본 t검정을 썼습니다. 효과가 대회 덕분인지, 원래 우수한 팀이 **선발**된 효과인지 구별하기 어렵다는 한계가 있습니다. 이런 점을 짚어 보는 것이 교육 연구 논문 읽기의 핵심 훈련입니다.

6. 효과의 이유와 개선 방안

이유: ① 1~5차시 수업 설계 + **피어리뷰** ② 멘토 교사의 지속적 **멘토링 + 수업 시연** ③ 교육·자료 공유 + 팀 간 경쟁. 개선: 멘토링의 거리·라포 문제, 협업 과정 구체화, **초중등 연계 과업**, 교직이수자 참여 방안.

읽는 순서 가이드

1. **p.321 초록** + **p.322 서론** - 정책 흐름 표 만들기 (15분)
2. **p.323 에듀톤 3단계** - 예선캠프 → 부트캠프 → SW페스티벌 (10분)
3. **p.324 교수효능감 5요소** - 약어 외우기 (10분)
4. **p.325-327 결과 표** - 평균·표준편차·t·p 읽는 연습 (25분)
5. **p.327-328 결론** - 한계를 스스로 하나 더 찾아보기 (10분)

사전 지식 체크

- [ ] 자기효능감(Bandura), 교수효능감 개념
- [ ] 리커트 5점 척도, 평균(표준편차) 표기
- [ ] 독립표본 t검정 vs 대응표본 t검정, $p < .05$의 의미
- [ ] Touretzky 외(2019)의 5 Big Ideas (이번 주)

생각해볼 질문

1. IWAI(AI와의 상호작용)가 가장 낮았다. ai_life 사이트의 어떤 활동이 예비교사의 IWAI를 높일 수 있을까?
2. 사전 566명 vs 사후 41명을 비교한 설계의 한계를 보완하려면 연구를 어떻게 다시 설계해야 할까?
3. 이 5요소 도구에는 "AI의 **원리(수학)** 를 이해하고 설명할 수 있다"는 문항이 따로 있는가? 없다면 어떤 문항을 추가하고 싶은가?
4. Touretzky의 5 Big Ideas 중 에듀톤이 다룬 것과 놓친 것은?

용어 정리

영어	한국어
pre-service teacher	예비교사
teaching efficacy	교수효능감
self-efficacy	자기효능감
outcome expectancy	결과 기대
mentor teacher	멘토교사
peer review	동료 평가(피어리뷰)
pre-post test design	사전-사후 검사 설계
independent-samples t-test	독립표본 t검정

다음에 이어 읽을 논문

- 이소율·김성원·이영준 (2021), *Development of Teaching Efficacy Belief Instrument about Artificial Intelligence for Pre-service Teachers*, 한국컴퓨터교육학회 논문지 24(1), 47-61 — 이 논문이 쓴 측정 도구의 원 논문 (한국교원대 연구팀; 영문 제목은 본 논문 참고문헌 [22] 표기)
- 박희정 외 (2021), *Development of Teaching Efficacy Instrument in Informatics (Software and AI) Subject*, 한국컴퓨터교육학회 논문지 24(4), 39-52 (참고문헌 [19])

✍️ 나의 메모